

PROJET ANALYSE NUMERIQUE GM3
Résolution de systeme linéaire
J.G. CAPUTO : caputo@insa-rouen.fr

On résoudra le systeme lineaire $Ax = b$ par la methode de Gauss-Seidel .

- On testera en simple et en double precision et on examinera plusieurs criteres d'arret.
- On analysera les problèmes de convergence en fonction de la matrice.
- Les matrices a tester sont

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -200 & 0 \\ 0 & 1 & 100 & -100 \\ 0 & 1 & 101 & -101 \\ 0 & 0 & 0 & 100 \end{pmatrix} \quad b' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Le calcul se fera en Fortran.

CRITERES DEVALUATION DES PROJETS

PRESENTATION GENERALE (sur 5) :

Prend en compte la clarté et la concision de la présentation du problème, des méthodes employées et des théorèmes classiques (sans démonstration) que lon cherche à vérifier.

PROGRAMMATION (sur 7) :

Prend en compte :

- déclarations des variables.
- lisibilité : blocs, commentaires.
- cohérence par rapport aux algorithmes proposés.
- absence de calculs répétitifs inutiles.
- absence de sous-programmes simplistes et inutiles.
- souci de rapidité d'exécution.

RESULTATS NUMERIQUES :

Présentation (sur 2) : Tient compte de la lisibilité des résultats (noms des variables, commentaires, tableaux bien construits, etc...) Choix des exemples numériques et fiabilité (sur 3)

CONCLUSION (sur 3) :

Dans la conclusion, vous devez commenter les résultats numériques par rapport à ce que lon pouvait espérer au vu des résultats théoriques développés dans le cours d'analyse numérique.